



# 유음

Praesent a lobortis libero, a interdum tellus. Morbi velit ipsum, interdum id porttitor non, semper id sem. Donec et vehicula elit. Integer a luctus urna, sit amet convallis mauris. Nullam bibendum arcu sagittis eget vestibulum dolor venenatis. Nam luctus libero vitae imperdiet sodales. Curabitur ructor erat.

## AI 발음 재활 솔루션 '유음' 프로젝트 포트폴리오

설현우



# 목차

Praesent a lobortis libero, a interdum tellus. Morbi ipsum,  
Integer a luctus urna, sit amet convallis mauris. Nullam bibendum arcu sagittis  
eget vestibulum dolor venenatis.

01

서비스 소개

02

문제정의, 고객정의, 제안 방법

03

Userflow, System Architecture

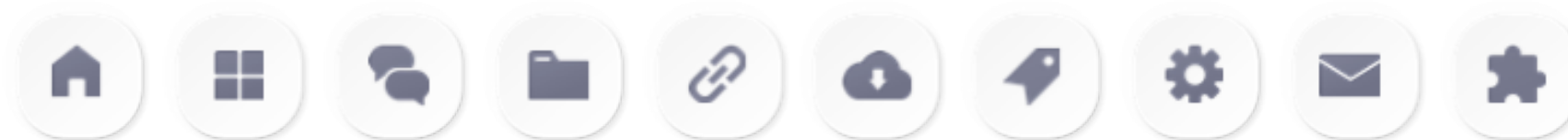
04

기술적인 소개



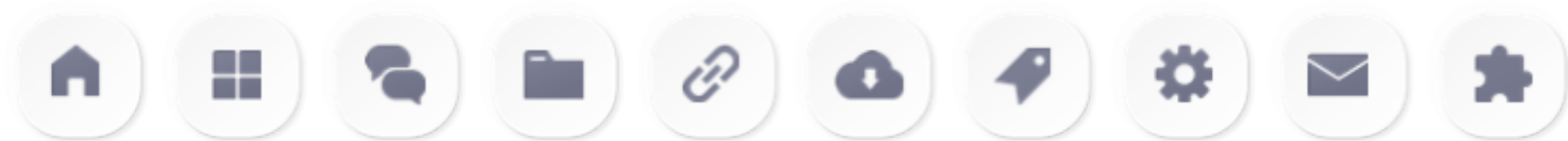
# Slide 1: 소통의 두려움을 자신감으로 바꾸는 기술, '유음'

| The Problem: 소통의 두려움과 재활의 높은 장벽                                                                                                                         | The User: 디지털 재활이 가장 필요한 사람들                                                                                                                              | The Solution: 시공간 제약 없는 AI언어 재활 솔루션                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 의사소통의 실패가 만드는 ‘소통의 두려움’</li><li>• 청력 손실로 인한 부정확한 발음, 그로 인한 사회적 고립</li><li>• 위급 상황에서의 소통 부재라는 치명적 위험</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 디지털 재활 효과를 극대화할 수 있는 핵심 사용자</li><li>• 청각장애 3급 이하 성인 (잔존 청력/발화 능력 보유)</li><li>• 인공와우 수술 후 재활 훈련이 필수적인 성인</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 다양한 학습 훈련 제시</li><li>• 언제 어디서든 스스로 훈련하는 개인 맞춤 재활</li><li>• AI의 정밀 분석과 즉각적 시청각 피드백으로 재활 효율 극대화</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 언어 치료의 물리적/경제적 한계</li><li>• 기관 방문을 위한 시간적 제약(평균 20~40분 소요)과 40%가 부담을 느끼는 경제적 비용</li><li>• 지속적인 훈련의 단절</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 지속적인 발음 교정 훈련이 절실하지만, 시간과 비용의 문제로 어려움을 겪는 명확한 니즈 보유</li></ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 소통의 자신감을 회복하고, 어떤 상황에서도 스스로를 지킬 수 있는 정확한 발화 능력 확보</li></ul>                                             |



## 주요 기능 - 발음 분석 흐름도

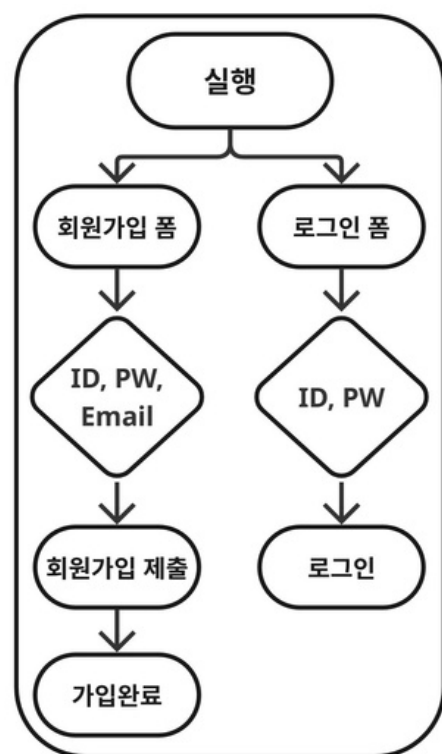




# Slide 2: UserFlow 및 System Architecture

## 로그인, 회원가입

처음 화면



로그인

아이디  
아이디를 입력해 주세요

비밀번호  
비밀번호를 입력해 주세요

로그인

회원가입

회원가입

아이디  
아이디를 입력해 주세요

비밀번호  
비밀번호를 입력해 주세요

비밀번호 확인  
비밀번호를 입력해 주세요

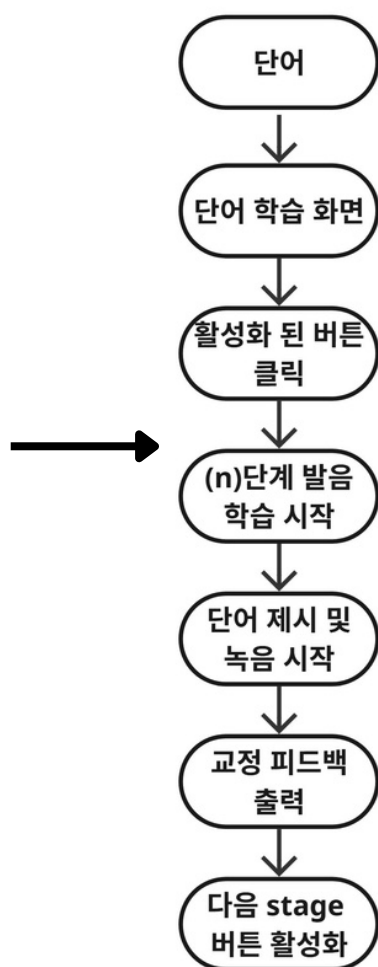
이메일  
이메일을 입력해 주세요

회원가입

로그인

## 발음 학습

발음 학습 시작 후 화면



Daily 생활 속 단어 학습

단어

게임

재탐학습

연습

설정

Daily 생활 속 단어 학습

DAILY - 1 STAGE 쉬운 단어 진행률

학습 시작

단어

게임

재탐학습

연습

설정

바다

녹음 시작

다음 단어

바다

녹음 시작

내 발음: 맞다  
총합 점수: 66점

음소절 정보 사용자 정보 상세 피드백

틀린 발음: "맞" → "바"

교정 포인트: 초성: ㄱ → 바, 종성: ㅈ 제외

입양방: 입술을 모으고 아래로 약간 내밀주세요. "바" 소리 낼 때는 입술이 서로 닫히게 해요.

혀 위치: 혀는 바깥 쪽은 아래로 약간 내밀게 놓아주세요. 발음할 때 입안을 막지주세요.

호흡법: 숨을 가쁘게 내쉬면서 발음하세요. 입술을 입을 단단히 닫고서 손가락으로 소리를 내주세요.

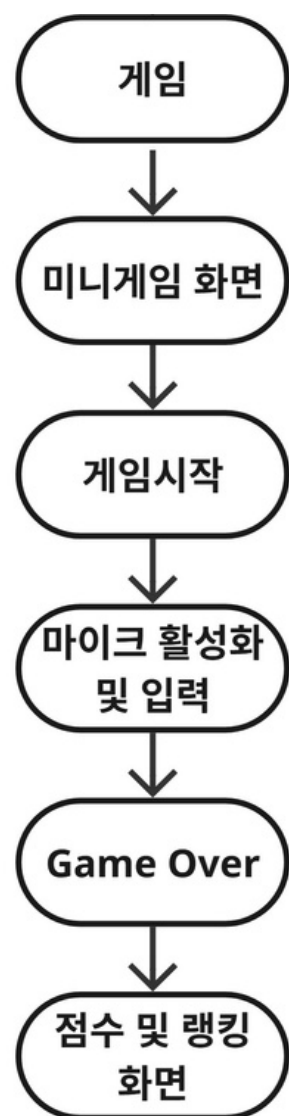
다음 단어



## Slide 2: UserFlow 및 System Architecture

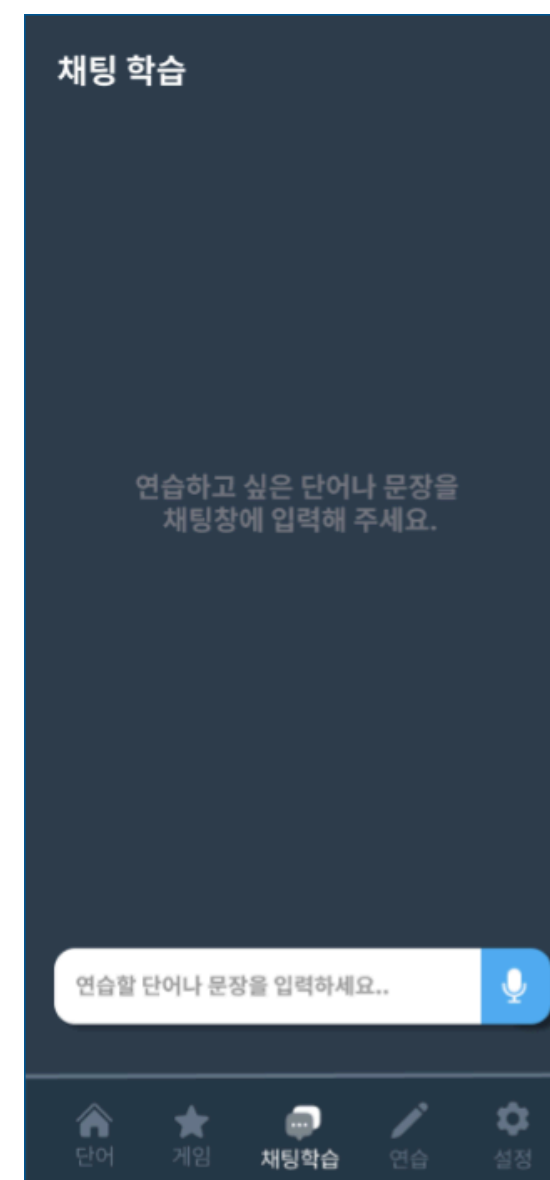
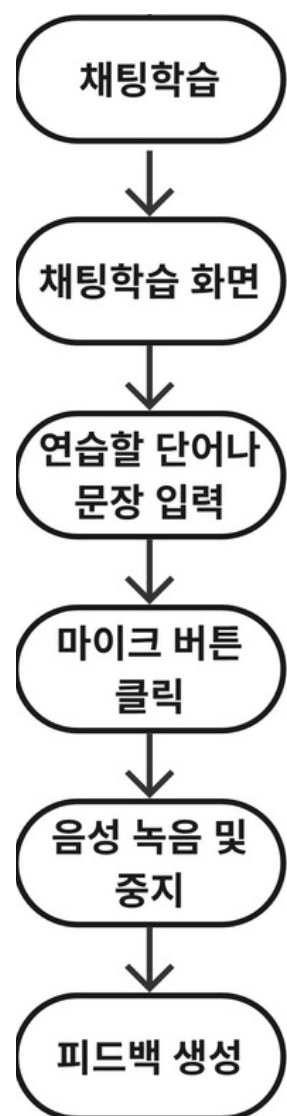
### 게임

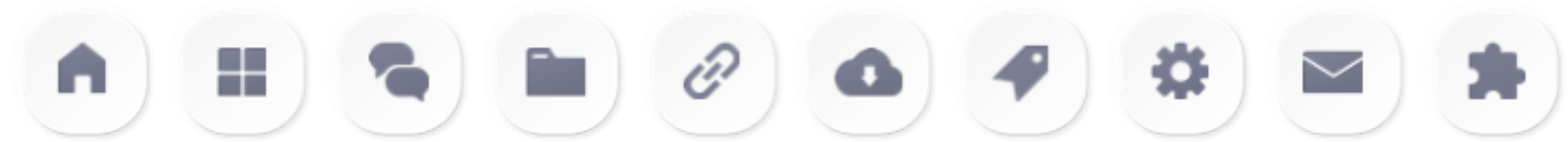
게임 랭킹, 게임



### 채팅 학습

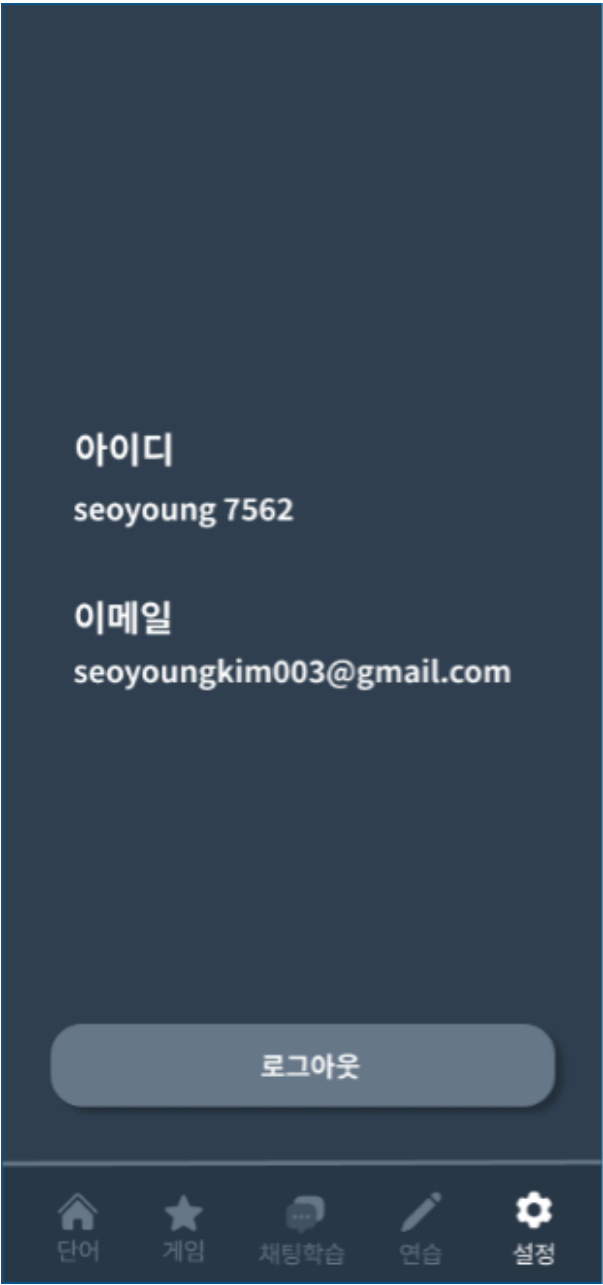
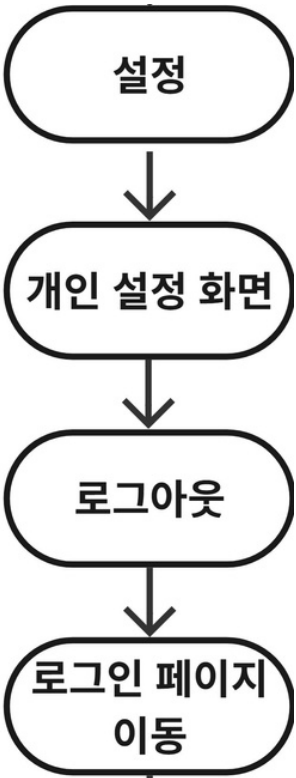
채팅 학습 화면



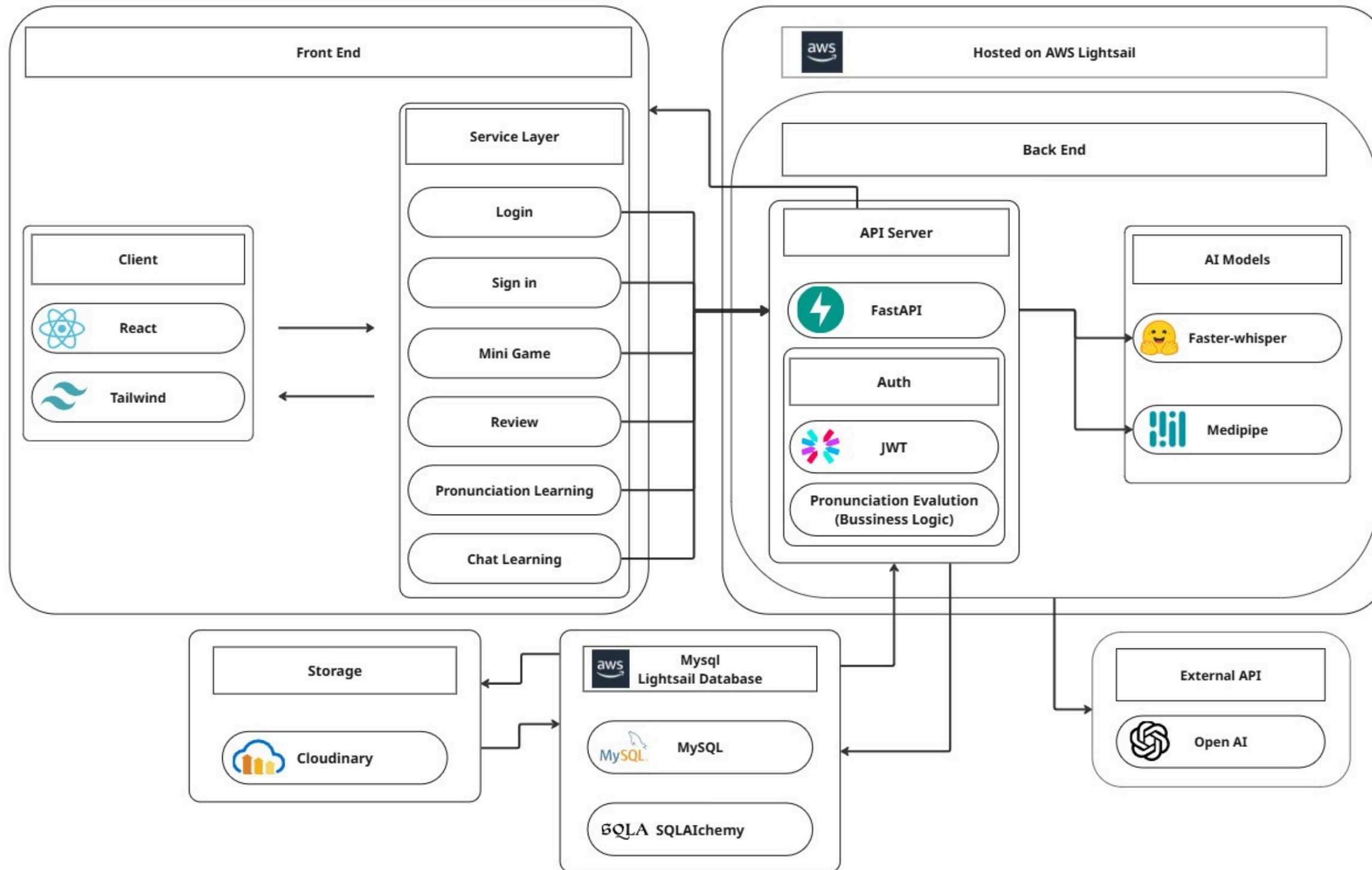


# Slide 2: UserFlow 및 System Architecture

**설정**  
개인 설정 화면



## Slide 2: UserFlow 및 System Architecture



### Client

- 사용자 인터페이스 제공 (발음 녹음, 영상 촬영, 결과 렌더링)

### Web Server

- Nginx를 통한 Reverse Proxy 및 Gunicorn 워커 프로세스 관리로 동시 요청 안정적 처리

### Backend

- 음성/영상 데이터 처리 및 AI 파이프라인 비동기 실행으로 시스템 응답성 극대화

### AI Pipeline

- STT, 음소 분석, LLM 피드백 생성 등 핵심 AI 로직을 종합적으로 처리하여 JSON 형태로 클라이언트에 반환

### Database

- 사용자 정보, 학습 세션, 분석 결과 등 모든 정형 데이터를 안정적으로 저장하고 관리합니다.



# Slide 3: My Contribution (Backend & AI)

## Challenge 1: '실시간 상호작용'을 위한 초저지연 STT 엔진 구축

"피드백이 늦으면 재화가 아니라 방해입니다. 외부 API의 비용과 지연 시간은 우리 미션의 적이었습니다."

| Problem                                                                                                        | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Impact                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 훈련 흐름을 끊는 피드백 지연</li><li>• 비용 및 네트워크 지연을 유발하는 외부 STT API 의존성</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Local Model 아키텍처 설계: 여러 STT모델을 비교 후 높은 정확성을 유지하면서 빠른 속도를 낸 Whisper-medium 모델을 서버에 직접 탑재하여 외부 의존성 제거</li><li>• 4배 빠른 추론 속도 확보: CTranslate2 기반 Faster-Whisper 도입</li><li>• 실용적 최적화: TensorRT/ONNX 대비 유지보수성이 용이한 Faster-Whisper 선택으로 개발 효율성 확보</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 추론 속도 4배 향상</li><li>• 사용자가 발화 후 거의 즉시 결과를 확인하는 실시간 상호작용의 핵심 기반 마련</li></ul> |



# Slide 4: My Contribution (Backend & AI)

## Challenge 2: '어떻게' 틀렸는지 알려주는 음소 분석 알고리즘

"단순히 '틀렸다'는 평가는 무의미합니다. 재활의 시작은 '무엇이, 왜' 틀렸는지 아는 것에서 출발합니다."

| Problem                                                                                                              | Solution                                                                                                                                                                                           | Impact                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 재활에 도움이 되지 않는 단순 정오답 피드백</li><li>• '어떤 소리가, 어떻게' 잘못되었는지 진단할 기술의 부재</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 음운론 기반 자체 알고리즘 개발 (Python): 한국어 최소 단위인 자모(초성/중성/종성) 단위로 분해하고 비교 분석</li><li>• 정밀 로직 설계: '감'→'강' 발음 시, 'ㄱ, ㅌ'는 정답, 'ㄹ'→'ㅇ'은 오답으로 인지하는 부분 점수 시스템 도입</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 구체적이고 실행 가능한 LLM 피드백의 초석 마련</li><li>• "ㄹ 받침 소리를 낼 때 입술을 다물어야 합니다"와 같은 개인화된 코칭의 핵심 입력 데이터 생성</li></ul> |



# Slide 5: My Contribution (Backend & AI)

## Challenge 3: 데이터 기반의 최적 LLM 선정

"AI 피드백의 신뢰는 서비스의 전부입니다. 감이 아닌 데이터로 최고의 'AI 언어치료사'를 선택해야 했습니다."

| Problem                                                                                                             | Solution                                                                                                                                                                                                          | Impact                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• AI 피드백의 품질 및 신뢰도 문제</li><li>• 부정확하거나 기계적인 피드백이 사용자의 재활 의지를 저해할 위험</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 엄격한 비교 평가 프로세스 수립: 여러 LLM모델 중 피드백 품질이 비교적 좋았던 모델을 가지고 Ollama를 활용하여 Gemma3, Qwen2를 동일 환경에서 직접 서빙</li><li>• 정량적 성능 분석: 동일한 50개의 발음 오류 데이터에 대한 피드백 생성 품질 비교 테스트 실행</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 데이터에 근거한 객관적 의사결정으로 GPT-4o-mini 최종 선정</li><li>• 피드백 누락/오류율 확인: Qwen2(20%), Gemma(15%) 대비 GPT-4o-mini의 압도적 안정성 입증</li></ul> |



# Slide 6: My Contribution (Backend & AI)

안정성과 확장성을 모두 잡은 Backend & Server

"사용자는 언제든지 불안감 없이 훈련에만 집중할 수 있어야 합니다."

| 구현 기술 및 전략                                                                                                                                                                                                                | 기대 효과 및 역할                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• FastAPI 비동기(Asynchronous) 처리 방식 도입</li></ul>                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 음성/영상 파일 처리, LLM API 호출 등 I/O Bound 작업 시 Blocking 방지</li><li>• 시스템 전체의 안정성 및 응답성 극대화</li></ul>                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• AWS Lightsail 기반 인프라 구축 (Ubuntu 인스턴스)</li><li>• Gunicorn (3 Workers) + Nginx로 무중단 서비스 및 부하 분산</li><li>• Tmux를 활용한 24시간 세션 관리 및 무중단 운영</li><li>• HTTPS 적용으로 모든 통신 구간 암호화</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 다중 사용자 동시 접속 시에도 끊김 없는 훈련 환경 제공</li><li>• 서버 장애 발생 가능성 최소화 및 안정성 확보</li><li>• 사용자의 민감한 음성/영상 데이터 보안 강화</li></ul> |